

eul_wid: phs-am

Κλαύδιος Πτολεμαῖος · Ptolemy of Alexandria

Music

Μουσική

Period: *Ρωμαϊκή* Roman
Dialect: *Κοινή τεχνική* Technical Koine
Domain: *Μαθηματικά* Mathematics
Format: *Πραγματεία* Treatise

- ^{T1} ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΑ. Ἀρχὴ τῶν μουσικῶν λόγων ἐστὶν ὁ ἁριθμὸς καὶ εἰσὶν ὅροι τοῦ κοσμικοῦ συστήματος οὗτοι· α ἁριθμὸς ὁ ἔχει ἐπόγδοον τὸν θ ἁριθμὸν, ὑπερέχει μονάδι ὁ θ τοῦ η, β ὁ ἰβ ἡμιόλιος τοῦ η, ἐπίτριτος τοῦ θ, ὑπερέχει γ τοῦ θ, γ ὁ ις ἐπίτριτος τοῦ ἰβ, ὑπεροχὴ δ, δ ὁ ιη ἡμιόλιος τοῦ ἰβ, ὑπεροχὴ ζ, ε ὁ κα τοῦ θ διπλασιεπίτριτος, ὑπεροχὴ ἰβ, ζ ὁ κδ ἐπίτριτος τοῦ ιη, ὑπεροχὴ ζ, ζ ὁ λβ ἐπίτριτος τοῦ κδ, ὑπεροχὴ η, η ὁ λς διπλάσιος τοῦ ιη, ἡμιόλιος τοῦ κδ, ὑπεροχὴ ἰβ.
- ² Καὶ ἔστιν ὁ μὲν θ, ἐπόγδοος τοῦ η, σελήνης $\mathbb{C}$, ὁ ἰβ, ἡμιόλιος τοῦ η, ἔρμου $\mathbb{D}$, ὁ ις, διπλάσιος τοῦ η, ἀφροδίτης $\mathbb{E}$, ὁ ιη, διπλάσιος τοῦ θ, ἐπόγδοος τοῦ ις, ἡλίου $\mathbb{F}$, ὁ κα, διπλασιεπίτριτος τοῦ θ, ἄρεος $\mathbb{G}$, ὁ κδ, διπλάσιος τοῦ ἰβ, διός $\mathbb{H}$, ὁ λβ, τετραπλάσιος τοῦ η, κρόνου $\mathbb{I}$, ὁ λς, τετραπλάσιος τοῦ θ, ἀπλανῶν. Αἱ δὲ ὑπεροχαί· λς ὑπερέχει δ, λβ η, κδ γ, κα γ, ιη β, ις δ, ἰβ γ, θ α, ἢ ὑπερέχει τοῦ η ὁ θ μονάδι, ὁ ἰβ τοῦ θ γ, ὁ ις τοῦ ἰβ δ, ὁ ιη τοῦ ις β καὶ οἱ λοιποὶ ὁμοίως.
- ⁴ Μουσικὴ ἐστὶ ρυθμοῦ καὶ μέλους καὶ πάσης ὀργανικῆς θεωρίας ἐπιστήμη. μουσικὸς δὲ ὁ ἔμπειρος τούτων. — Μουσικὴ ἐστὶν ἐπιστήμη θεωρητικὴ τε καὶ πρακτικὴ μέλους τελείου τε καὶ ὀργανικοῦ, πρεπόντων τε καὶ μὴ πρεπόντων, ἐν μέλεσιν τε καὶ ρυθμοῖς συντείνουσα πρὸς ἡθῶν κατασκευήν.
- ⁵ — Τί ἐστὶ μέλος; Διαστηματικῆς φωνῆς κεκλασμένης χρήσις ἡδονὴν παρέχουσα τοῖς ἀκούουσιν.
- ⁶ — Ἀρμονικὴ ἐστὶν ἐπιστήμη θεωρητικὴ τῆς τοῦ ἡρμοσμένου φύσεως.
- ⁷ — Τί ἐστὶ τὸ προσλαμβανόμενος; — Ὅτι ἀρχόμενοι ἐπιτείνειν [τὸ πνεῦμα] προσλαμβάνοντες τὸν ἀέρα μελωδοῦμεν· τοὺς δὲ ἄλλους ἐκπέμποντες μᾶλλον ἢ λαμβάνοντες.
- ⁹ Λεκτέον καὶ περὶ ποδὸς τί ποτέ ἐστι. καθόλου μὲν νοητέον πόδα $\mathbb{P}$ σημαίνεσθαι τὸν ρυθμὸν καὶ γνῶριμον ποιοῦμεν τῇ αἰσθήσει. — Ὁρισμένοι δὲ εἰσι τῶν ποδῶν οἱ μὲν λόγῳ τινί, οἱ δὲ ἀλογίᾳ κειμένη μεταξὺ δύο λόγων γνωρίμων, ὥστε εἶναι φανερόν ἐκ τούτων, ὅτι ὁ πούς λόγος τίς ἐστὶν ἐν χρόνοις κείμενος ἢ ἀλογία ἐν χρόνοις κειμένη εἰρημένον ἀφορισμὸν ἔχουσα.
- ¹⁰ — Τῶν δὲ χρόνων εἰσὶν οἱ μὲν εὐρυθμοί, οἱ δὲ ρυθμοειδεῖς, οἱ δὲ ἄρρυθμοί.
- ¹¹ Εὐρυθμοὶ μὲν οἱ διαφυλάττοντες ἀκριβῶς τὴν πρὸς ἀλλήλοις εὐρυθμον τάξιν· ρυθμοειδεῖς δὲ οἱ τὴν μὲν εἰρημένην ἀκρίβειαν μὴ σφόδρα ἔχοντες, φαίνοντες δὲ ὅμως ρυθμοῦ τινος εἶδος·

ἄρρυθμοι δὲ οἱ πάντα καὶ πάντως ἄγνωστον ἔχοντες πρὸς ἀλλήλοις σύνθεσιν. — Γνώριμος δὲ γίνεται πούς ἄρσει καὶ θέσει, ἐστὶ γὰρ ἐξ ἄρσεως καὶ θέσεως συγκεείμενον σύστημα.

- ¹² ἄρσις δὲ ἐστὶ σημεῖον τὸ λοιπὸν τῆς ἰδίας θέσεως, θέσις δὲ ἐστὶ σημεῖον οὕτως τῆς ἰδίας ἄρσεως. Λόγοι δὲ εἰσι ῥυθμικοί, καθ' οὓς συνίστανται οἱ ῥυθμοὶ οἱ δυνάμενοι συνεχῇ ῥυθμοποιῖαν ἐπιδέξασθαι, τρεῖς ἴσος, διπλασίων, ἡμιόλιος.
- ¹³ Ἐν μὲν γὰρ τῷ ἴσῳ τὸ δακτυλικὸν γίνεται γένος, ἐν δὲ τῷ διπλασίῳ τὸ ἱαμβικόν, ἐν δὲ τῷ ἡμιολίῳ τὸ παιωνικόν. — Ἀρχεται δὲ τὸ δακτυλικὸν ἀπὸ τετρασήμεου ἀγωγῆς, αὖξεται δὲ μέχρι ἐξκαιδεκασήμου, ὥστε γίνεσθαι τὸν μέγιστον πόδα τοῦ ἐλαχίστου τετραπλάσιον.
- ¹⁴ ἔστι δὲ ὅτε καὶ ἐν δισημῷ γίνεται δακτυλικὸς πούς. τὸ δὲ ἱαμβικὸν γένος ἄρχεται μὲν ἀπὸ τρισημίου ἀγωγῆς, αὖξεται δὲ μέχρι ὀκτωκαιδεκασήμου, ὥστε γίνεσθαι τὸν μέγιστον πόδα τοῦ ἐλαχίστου ἐξαπλάσιον. τὸ δὲ παιωνικὸν ἄρχεται μὲν ἀπὸ πεντασήμεου ἀγωγῆς, αὖξεται δὲ μέχρι πεντεκαιεικοσασήμου, ὥστε γίνεσθαι τὸν μέγιστον πόδα τοῦ ἐλαχίστου πενταπλάσιον. Διαφέρουσι δὲ οἱ μείζονες πόδες τῶν ἐλαττόνων ἐν τῷ αὐτῷ γένει ἀγωγῇ.
- ¹⁵ ἔστι δὲ ἀγωγή ῥυθμοῦ τῶν ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ποδῶν κατὰ μέγεθος διαφορά, οἷον ὁ τρίσημος ἱαμβικός, ὁ σημεῖον συνέχων ἐν ἐν ἄρσει καὶ διπλάσιον ἐν θέσει, καὶ ὁ ἐξάσημος ἱαμβικός, ὁ σημεῖα δύο συνέχων ἐν ἄρσει καὶ διπλάσιον ἐν θέσει. τῶν γὰρ τριῶν ἡ διαίρεσις εἰς σημεῖον καὶ διπλάσιον γίνεται τῶν τε ἐξ ὁμοίως. οὗτοι οὖν οἱ πόδες, μεγέθει ἀλλήλων διαφέροντες, γένει καὶ τῇ διαιρέσει τῶν ποδικῶν σημείων οἱ αὐτοὶ εἰσιν. Πυρὸς ποιότητες θερμότης ξηρότης· ἰδία μὲν θερμότης, κοινὴ δὲ πρὸς τὴν γῆν ξηρότης, πρὸς δὲ τὸν ἀέρα θερμότης.
- ¹⁶ Ἀέρος ποιότητες ὑγρότης θερμότης· ἰδία μὲν ὑγρότης, κοινὴ πρὸς μὲν τὸ πῦρ θερμότης, πρὸς δὲ τὸ ὕδωρ ὑγρότης. Ὑδατος ποιότητες ψυχρότης ὑγρότης· ἰδία μὲν ψυχρότης, κοινὴ δὲ πρὸς τὸν ἀέρα ὑγρότης, πρὸς δὲ τὴν γῆν ψυχρότης. Γῆς ποιότητες ξηρότης ψυχρότης· ἰδία μὲν ξηρότης, κοινὴ δὲ πρὸς μὲν τὸ ὕδωρ ψυχρότης, πρὸς δὲ τὸ πῦρ ξηρότης. — Δείκνυνται δὲ δι' ἀριθμῶν αἱ χροαὶ τὸν τρόπον τοῦτον.
- ¹⁷ ὑποτίθεται γὰρ τόνος ἐκ δώδεκά τινα ἐλάχιστα μόρια διαιρούμενος, ὧν ἕκαστον δωδεκατημόριον τόνου καλεῖται· ἀναλόγως δὲ τῷ τόνῳ καὶ τὰ λοιπὰ διαστήματα, τὸ μὲν γὰρ ἡμιτόνιον εἰς ἐξ δωδεκατημόρια, ἡ δὲ δίεσις, ἡ μὲν τεταρτημόριος εἰς τρία, ἡ δὲ τριτημόριος εἰς τέσσαρα, ὅλον δὲ τὸ διὰ τεσσάρων εἰς τριάκοντα. Ἔστι δὲ ἡ εὗρεσις τῶν τόνων καὶ τῶν ἡμιτονίων καὶ τῶν διέσεων κατὰ τὸν Ἑρατοσθένην [Omitted graphic marker] καὶ μεταξὺ εὐρίσκεται ἀριθμὸς ὁ ιζ.
- ¹⁹ [Omitted graphic marker] εὐρίσκονται μεταξὺ ὠρισμένα λγ λε. — Καὶ πάλιν γίνεται δίτονον ὁ η καὶ ὁ θ πολλαπλασιαζόμενοι [Omitted graphic marker] ὁ γὰρ οβ εὐρίσκεται ἀνάλογον μεταξὺ καὶ ποεῖ αὐτὸ δίτονον. Τρία εἰσὶ τὰ ῥυθμιζόμενα, λέξις, μέλος, κίνησις σωματική, ὥστε διαιρήσει τὸν χρόνον ἡ μὲν λέξις τοῖς αὐτῆς μέρεσιν, οἷον γράμμασι καὶ συλλαβαῖς καὶ ῥήμασι καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις· τὸ δὲ μέλος τοῖς ἑαυτοῦ φθόγγοις τε καὶ διαστήμασιν· ἡ δὲ κίνησις σημείοις τε καὶ σχήμασι καὶ εἴ τι τοιοῦτόν ἐστι κινήσεως μέρος.
- ²⁰ περὶ τούτοις ἐστὶν ὁ ῥυθμός. Ὁ δὲ αὐτὸς ῥυθμὸς οὔτε περὶ γραμμάτων οὔτε περὶ συλλαβῶν ποιεῖται τὸν λόγον, ἀλλὰ περὶ τῶν χρόνων ν, τὰ μὲν ἐκτείνειν κελεύων, τὰ δὲ συνάγειν, τοὺς δὲ ἴσους ποεῖν ἀλλήλοις.
- ²¹ καὶ τοῦτο ποιεῖ μενόντων τῶν συλλαβῶν καὶ τῶν γραμμάτων. Πᾶς ὁ κατὰ μετὰ βασιν γινόμενος χρόνος διορισμοῦ δύναμιν ἔχει.

²²

ἀλλὰ δεῖ, ὅτε τὴν μὲν προτέραν συλλαβὴν μηκέτι φθέγγει καὶ τὴν δευτέραν μηδέπω, τοῦτον τὸν χρόνον σιωπήσει ἀντέχεσθαι. Τὴν λύραν τὴν ἐκ τῆς χελώνης φασὶ τὸν Ἑρμῆν εὐρηκέναι καὶ κατασκευάσαντα ἐπτάχορδον παραδεδωκέναι τὴν μάθησιν τῷ Ὀρφεῖ.

²³ —τηνικαυτὰ φασιν. Ὅροι συστήματος κοσμικοῦ.

²⁴ Φθόγγοι ἐστῶτες. Ἀριθμοί. Σφαῖραι. νήτη ὑπερβολαίων λς ἀπλανῶν, νήτη ὑπερβολαίων λβ κρόνου, νήτη διεzeugμένων κδ διός, νήτη συνημμένων κα γ' ἄρεως, παράμεσος ιη ἡλίου, μέση ις ἀφροδίτης, ὑπάτη μέσων ιβ ἑρμοῦ, ὑπάτη ὑπατῶν θ σελήνης, προσλαμβανόμενος η πυρὸς ἄερος ὕδατος γῆς. Περιέχουσιν οἱ ἀριθμοὶ μεσοτήτων ἀριθμητικὰς ε γεωμετρικὰς <ζ> ἀρμονικὰς <γ> συμφωνιῶν δὲ ἐν λόγοις ἐπιμορίοις καὶ πολλαπλασίοις διὰ τεσσάρων ἐν ἐπιτρίτοις ε διὰ πέντε ἐν ἡμιολίοις δ διὰ πασῶν ἐν διπλασίοις <ε> δις διὰ πασῶν ἐν τετραπλασίοις β, καὶ ἔτι τόνους ἐν ἐπογδόοις δ.

²⁶ Τέσσαρά εἰσι πολυθρύλλητα αἵτια· ὕλικόν ποιητικόν εἰδικόν τελικόν. διότι τὸ εἶδος καὶ τὸν ὀρισμὸν καλεῖ, πᾶσα γὰρ ἀπόδειξις εἰς τὸ διότι ἀνάγεται. [End of Table cell] Κατὰ κιθαρωδίαν.

²⁷ [End of Table cell] δεξιᾶς χειρός. [End of Table cell] ἀριστερᾶς χειρός [End of Table cell] διάπεμπτος [End of Table cell] μέση [End of Table cell] ὑπάτη [End of Table cell] νήτη [End of Table cell] χρωματική [End of Table cell] συνημμέναι [End of Table cell] δύο διάτονος [End of Table cell] διάτονοι δύο [End of Table cell] μέση [End of Table cell] παράμεσος [End of Table cell] παράμεσος [End of Table cell] τρίτη [End of Table cell] τρίτη [End of Table cell] διάπεμπτος [End of Table cell] συνημμέναι [End of Table cell] ὑπάτη [End of Table cell] ὀξεῖα χρωματική [End of Table cell] παρυπάτη [End of Table cell] ὀξεῖα διάτονος [End of Table cell] χρωματική [End of Table cell] ὀξεῖα μέση [End of Table cell] μέση [End of Table cell] ὀξεῖα παράμεσος.